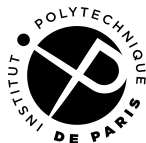


Customization of the CVA6 core

Hanan Quispe¹

¹Institut Polytechnique de Paris

March 9, 2026



Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

The CVA6 Core

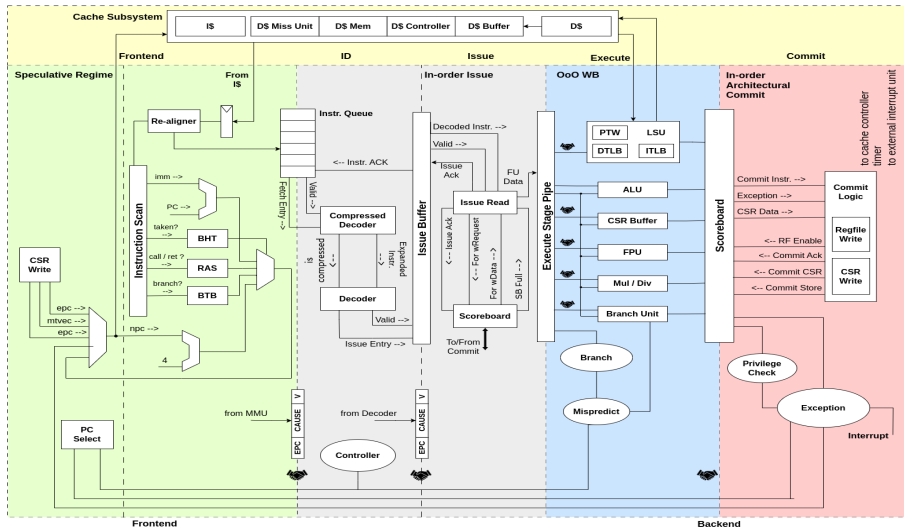
A 6-stage RISC-V Open-Source core

- Industry Standard: CVA6 is a single-issue, in-order design maintained by the OpenHW Foundation (with Thales).
- Versatility: Ideal for ISA extensions (Virtualization), prototyping, and integration into complex multi-core structures like OpenPiton.
- Local Implementation: Internal dual-core prototype developed by the Inria Benagil team for FPGA deployment.



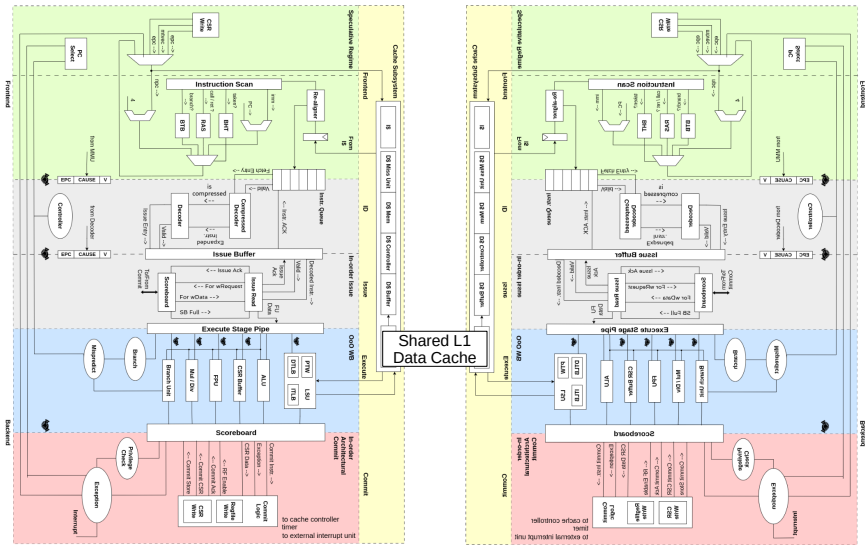
The CVA6 Core

Original Single Core Version



The CVA6 Core

Benagi Team's Dual Core Version



Problem Statement

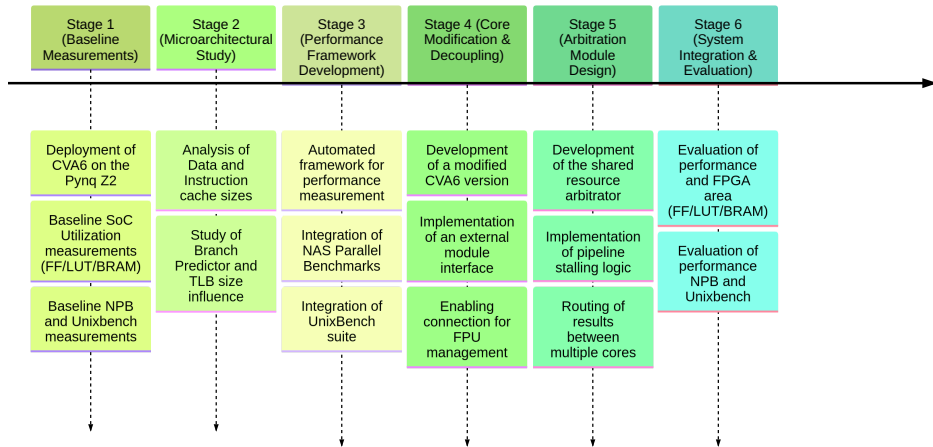
Problem

The dual-core system is limited by a 1-request-per-cycle bandwidth at the L1D cache.

Research Objectives

- **RQ1** How does the sharing of functional units (starting with the FPU) between two CVA6 cores affect the trade-off between hardware area efficiency and multi-core performance?

Project Roadmap



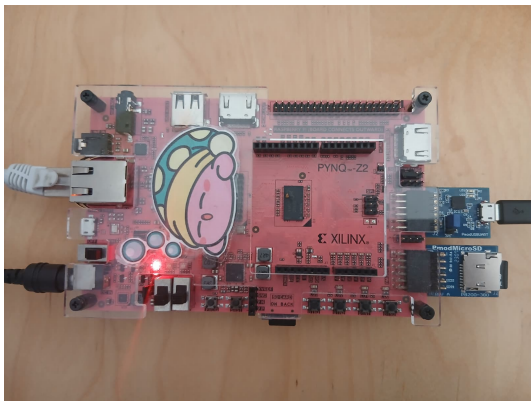
Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

How do We Measure Performance?

Experimental Setup

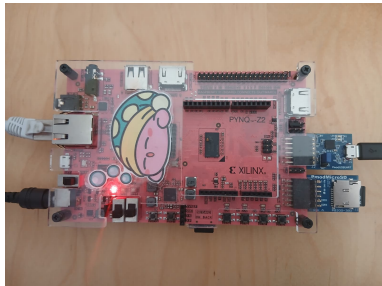
We evaluate the performance for well known workloads: Unixbench and NAS parallel Benchmarks (NPB).



CVA6 Single Core deployment on a PYNQ-Z2 FPGA with PMod Modules

Experimental Setup

Experimental setup



- CVA6 *Single Core* deployment on a PYNQ-Z2 FPGA with PMod Modules.

Performance data:

- Hardware counters: PAPI (instructions per cycle *IPC score*)
- Benchmark scores.
- experimental setup (pynq)
 - cross compilation of PAPI (not all counters all working).

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results**
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

Performance Evaluation

- 2 slides scripts to evaluate performance
- graphs about the data (important ones)
 - connect the sizes (cache, bht, . . .) to the results

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions**
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

Contributions

- contributions
 - PR the NAS repo
 - automated script for benchmarking
 - analices in the performance ?

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work**
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

Conclusion

- Conclusion

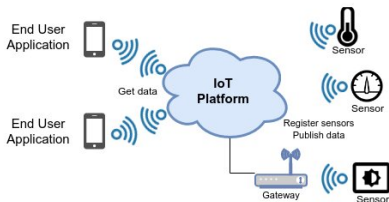
Future Work

- future work

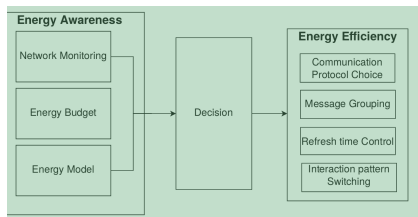
Contexto

Evaluación de la energía consumida por el middleware IoTvar

- Para 2025, se esperan 100 mil millones de dispositivos IoT, con un impacto significativo en el consumo energético.
- Un *middleware* consciente de la energía optimiza el consumo del hardware al gestionar eficientemente el software.
- **IoTvar** es un middleware de IoT que predice el consumo energético, pero solo para periodos de tiempo fijos.



Plataforma IoT



IoTvar energy layer

Problema y objetivos de la investigación

Problema

El modelo energético del estado del arte para middleware de IoT tiene tiempo de ejecución fijo y requiere calibración manual, lo que limita su uso más allá de entornos experimentales controlados.

Objetivos de la investigación

Nuestro objetivo es desarrollar un nuevo modelo energético para IoTvar que introduzca el tiempo como variable, permitiendo ajustar dinámicamente estrategias de consumo energético durante la ejecución.

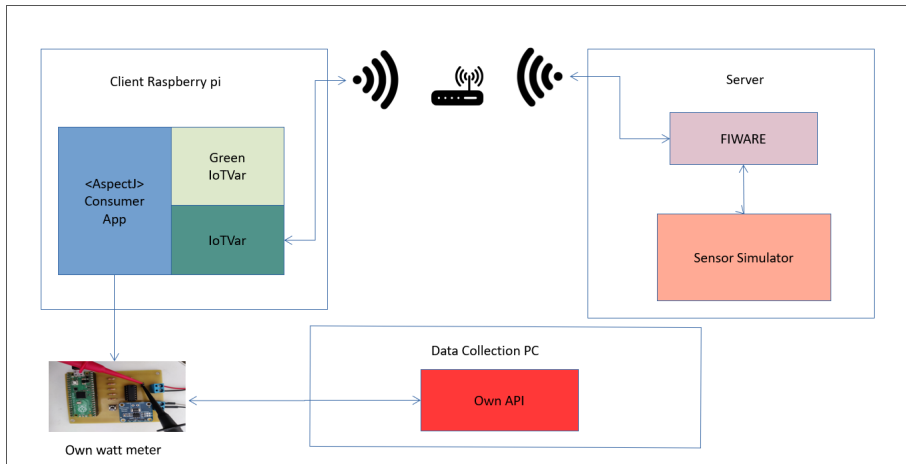
- **RQ1** ¿Cómo mejora la inclusión del tiempo como variable en el modelo energético la precisión de las predicciones de consumo de energía para el middleware IoTVar que se ejecuta en dispositivos que funcionan con baterías?

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo**
- 7 Resultados del estudio

Un modelo basado en datos

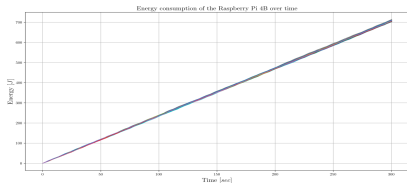
Diseño del estudio: Setup de toma de Datos



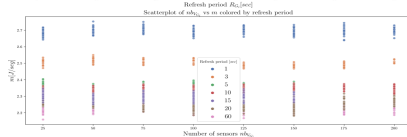
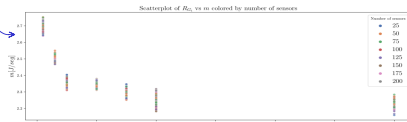
Un modelo basado en datos

Diseño del estudio: IoTvar y el consumo energético

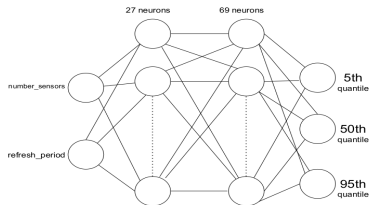
Dataset de consumo energético



Features del dataset (pendientes)



Estimación de las pendientes



$$m = g(nb_{V_{G_i}}, R_{G_i})$$

Un modelo basado en datos

Simultaneous quantile regression

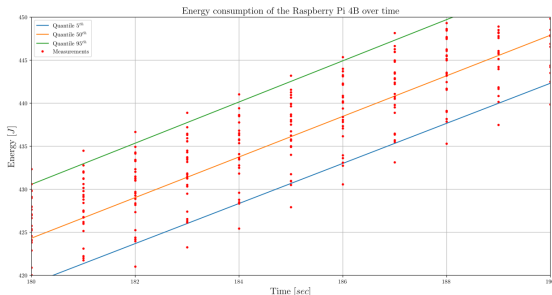
El modelo desarrollado tiene la siguiente estructura.

Modelo dependiente del tiempo

$$E(t+T, nb_{VG_i}, R_{G_i}) = g(nb_{VG_i}, R_{G_i}) \cdot (t+T)$$

Variables de IoTvar

Tiempo



Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

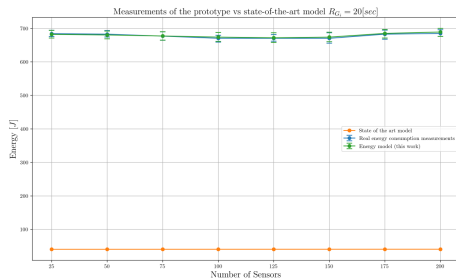
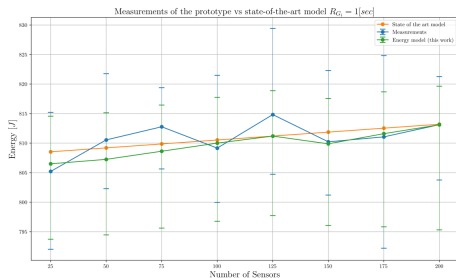
Resultados

Nuestro modelo vs el modelo del estado del arte

Para comparar nuestro modelo se tomaron en cuenta dos casos.

Caso 1: $R_{G_i} = 1[sec]$

Caso 2: $R_{G_i} = 60[sec]$



Resultados

Nuestro modelo vs el modelo del estado del arte

- Caso 1: $R_{G_i} = 1[sec]$

Modelo	RMSE
Estado del arte	2.27289223970008
Nuestro trabajo	2.346818068057912

- Caso 2: $R_{G_i} = 60[sec]$

Model	RMSE
Estado del arte	637.3381020863869
Nuestro trabajo	2.760910100099958

Resultados

RQ1

RQ1 ¿Cómo mejora la inclusión del tiempo como variable en el modelo energético la precisión de las predicciones de consumo de energía para el middleware IoTVar que se ejecuta en dispositivos que funcionan con baterías?

- La inclusión del tiempo como variable en el modelo energético tiene un impacto mínimo en la precisión de las predicciones.

Modelo del estado del arte

$$E = \sum_{i=0}^{nb_G} \frac{(C_V * nb_{V_{G_i}}) + (C_{net} * M_{netS} * M_{net1}) + C_{cpu}}{R_{G_i}}$$

Lineal

Nuestro modelo

$$E(t + T, nb_{V_{G_i}}, R_{G_i}) = g(nb_{V_{G_i}}, R_{G_i}) \cdot (t + T)$$

No lineal

Outline

- 1 Motivation
- 2 Performance Measurement
- 3 Results
- 4 Contributions
- 5 Conclusion and Future work
- 6 Propuesta: Un modelo basado en datos para estimar el consumo energético en el tiempo
- 7 Resultados del estudio

Amenazas a la validez, conclusiones y trabajo futuro I

Amenazas a la validez

- Precisión de las mediciones de consumo energético
- Tasas de refresco variables en el middleware IoTvar
- Limitaciones en los parámetros de IoTvar para monitoreo de energía

Conclusiones

- La inclusión del tiempo como variable en el modelo energético genera un modelo más general sin comprometer la precisión.
- Las variables de IoTvar permiten predecir el consumo energético en función del tiempo.

Amenazas a la validez, conclusiones y trabajo futuro II

Trabajo Futuro

- Realizar experimentos ejecutando el middleware IoTvar en otras placas (Odroid, BananaPi, etc.).
- Automatizar el procedimiento para determinar la frecuencia de muestreo en diferentes dispositivos.
- Ejecutar los experimentos en condiciones de temperatura controlada.
- Evaluar la incorporación de variables físicas, como la temperatura, en la predicción del consumo energético.

Thank you!

hananquispec@outlook.com

This work has been partially supported by the **STIC AmSud project**: “GreenSE4IoT - Towards Energy-efficient Software for Distributed Systems” [STIC-AMSUD 22-STIC-04].

